ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

Transmission des caractères héréditaires chez l'Homme

PARTIE 01

Monohybridisme et Dihybridisme

25 min · Partie 1 / 4 · 8 sections

📘 PARTIE 01 · TRANSMISSION DES CARACTÈRES HÉRÉDITAIRES

Monohybridisme & *dihybridisme*

Pourquoi un enfant ressemble-t-il à ses parents, mais sans leur être identique ? Comment un caractère peut-il « sauter » une génération puis réapparaître ? Cette partie répond à **4 questions** : avec quel **langage** décrit-on la transmission (gène, allèle, génotype, phénotype), comment se transmet **un seul caractère** (le **monohybridisme** et sa proportion **3 : 1**), comment s'étudient **deux caractères à la fois** (le **dihybridisme** et sa proportion **9 : 3 : 3 : 1**), et que donnent ces lois **chez l'Homme** avec les groupes sanguins ABO et la drépanocytose.

⏱ 25 min 🧬 4 notions 📊 8 sections 🎓 Terminale D

DANS CETTE PARTIE — 4 NOTIONS · 8 SECTIONS

00 Motivation — Pourquoi compter les descendants ?

01 Notion 1 · notations_genetiques — Gène, allèle, génotype, phénotype

02 Notion 1 (suite) — Dominant et récessif : les majuscules de la génétique

03 Notion 2 · monohybridisme — Le croisement fondateur AA × aa

04 Notion 2 (suite) — F2 : l'échiquier de croisement et la proportion 3 : 1

05 Notion 3 · dihybridisme — Deux caractères à la fois : 9 : 3 : 3 : 1

06 Notion 4 · alleles_humains — Groupes sanguins ABO et drépanocytose

07 Fiche méthode — Rédiger un raisonnement génétique

Pourquoi compter les descendants ?

Dans une même famille nigérienne, on observe souvent ceci : deux parents aux yeux foncés ont un enfant aux yeux clairs, deux parents sains ont un enfant drépanocytaire, un taureau zébu et une vache donnent un veau qui ressemble… aux deux à la fois. Les caractères **se transmettent** des parents aux enfants — mais selon quelles **règles** précises ?

Le premier à avoir trouvé une réponse rigoureuse s'appelle **Gregor Mendel**. En 1865, dans le monastère de Brno, ce moine cultivateur croise des pois pendant huit ans — environ **28 000 plantes** — et fait une chose que personne ne faisait avant lui : il **compte** les descendants, catégorie par catégorie. Là où ses prédécesseurs voyaient un mélange confus, Mendel découvre des **proportions mathématiques simples** : 3 : 1, puis 9 : 3 : 3 : 1. De ces nombres naît toute la génétique.

UN PEU D'HISTOIRE

*Le mémoire de Mendel (1865) reste ignoré pendant 34 ans. Redécouvert en 1900 par trois botanistes en même temps, il devient le fondement d'une science nouvelle : la **génétique**. Ses proportions s'appliquent du mil au zébu, du moustique à l'Homme — y compris aux maladies héréditaires fréquentes en Afrique de l'Ouest comme la drépanocytose.*

Dans cette partie, on reprend la démarche de Mendel : d'abord le **vocabulaire et les notations** (sans eux, aucun raisonnement ne tient), puis la transmission d'**un seul caractère**, ensuite de **deux caractères indépendants**, et enfin deux **applications humaines** : les groupes sanguins et la drépanocytose. Prépare un papier : les échiquiers de croisement se tracent, ils ne se regardent pas.

Gène, allèle, génotype, phénotype

Tout commence avec l'information génétique : l'ADN des chromosomes, étudié dans le chapitre précédent. Un segment précis de cet ADN commande un caractère héréditaire. Voici les **quatre mots** à ne jamais confondre :



Gène

Portion d'ADN située à un emplacement précis (le **locus**) d'un chromosome, et qui commande un caractère héréditaire

A · a

Allèle

Version particulière d'un gène. Un gène peut exister sous plusieurs allèles ; un individu diploïde en porte au maximum 2

AA

Génotype

Constitution allélique d'un individu pour un gène donné : la « paire d'allèles » qu'il possède (AA, Aa ou aa)

[A]

Phénotype

Manifestation observable du caractère (graine jaune, groupe sanguin…). Noté entre crochets : [A]

DÉFINITION — GÈNE ET ALLÈLE

Un **gène** est une portion d'ADN, située à un emplacement précis (locus) d'un chromosome, qui commande un caractère héréditaire. Un **allèle** est une version particulière d'un gène : les différents allèles d'un même gène diffèrent par de petites modifications de la séquence d'ADN. Chez un diploïde, chaque gène existe en **deux exemplaires** (un par chromosome homologue) : ce couple d'allèles constitue le **génotype**, dont découle le **phénotype**, c'est-à-dire l'expression observable du caractère.

EXEMPLE — LA COULEUR DES GRAINES DE POIS

Le gène de la couleur des graines existe en deux allèles : A « jaune » et a « vert ». Trois génotypes sont possibles : AA (jaune), Aa (jaune), aa (vert). Deux génotypes différents donnent le même phénotype [jaune] — retiens ce fait, il explique toute la suite.

⚠ GÉNOTYPE ≠ PHÉNOTYPE

Le **génotype** est ce que l'individu *possède* (ses allèles, révélés par croisement) ; le **phénotype** est ce que l'on *observe*. Un grain jaune peut être AA **ou** Aa : même phénotype [jaune], génotypes différents. Écrire « graines jaunes = AA » est une erreur que les correcteurs sanctionnent.

02 NOTION 1 · NOTATIONS_GENETIQUES (SUITE)

Dominant et récessif : les majuscules de la génétique

Pourquoi deux génotypes AA et Aa donnent-ils le même phénotype jaune ? Parce que l'allèle A **impose** son expression à l'allèle a. C'est la notion de **dominance** — et c'est elle qui dicte la notation en majuscules et minuscules.

DÉFINITION — ALLÈLE DOMINANT, ALLÈLE RÉCESSIF

Un allèle est **dominant** s'il s'exprime même à l'état hétérozygote : il masque l'autre allèle du couple. On le note en **majuscule** (A). Un allèle est **récessif** s'il ne s'exprime qu'à l'état homozygote, quand les deux allèles du couple sont identiques. On le note en **minuscule** (a). Chez l'hétérozygote, l'allèle récessif est « caché » : l'individu est dit **porteur** de cet allèle.

RÈGLE DE NOTATION

On choisit **une lettre** par gène : la **majuscule** pour l'allèle dominant, la **minuscule** pour l'allèle récessif (A et a). Le phénotype s'écrit entre crochets : [A] pour le caractère dominant, [a] pour le récessif. L'hétérozygote s'écrit toujours majuscule en premier : Aa, jamais aA. Et les **gamètes** : un individu AA ne produit que des gamètes A ; un Aa produit des gamètes A et a en parts égales.

⚠️ LE RÉCESSIF NE DISPARAÎT PAS — IL SE CACHE

C'est LE piège n°1 de la partie. Dans le croisement AA × aa, toute la F1 présente le phénotype dominant : on pourrait croire que le caractère récessif a « disparu ». Faux ! L'allèle a est toujours là, **porté en silence** par les Aa, et il réapparaîtra en F2 chez 1/4 des descendants. Un caractère récessif peut **sauter une génération entière**.

03 NOTION 2 · MONOHYBRIDISME

Le croisement fondateur AA × aa

DÉFINITION — MONOHYBRIDISME

Le **monohybridisme** est l'étude de la transmission d'**un seul caractère** héréditaire — donc d'**un seul couple d'allèles** — au cours d'un croisement. On croise deux lignées pures (homozygotes) de phénotypes opposés, par exemple AA × aa, et l'on suit ce caractère chez les générations filiales F1 puis F2.

Reprenons le croisement historique de Mendel : lignée pure à graines jaunes × lignée pure à graines vertes. La démarche, toujours identique :

1 **Écrire les génotypes des parents (génération P)**

Parent 1 : AA (jaune, lignée pure) · Parent 2 : aa (vert, lignée pure)

2 **Lister les gamètes de chaque parent**

un parent AA ne fabrique que des gamètes A ; un parent aa ne fabrique que des gamètes a

3 **Réaliser la fécondation et écrire la F1**

chaque fécondation réunit A et a : 100 % de la F1 est Aa, donc **tous les descendants ont le phénotype dominant [jaune]**

⚠️ F1 : TOUS IDENTIQUES — RETIENS-LE ABSOLUMENT

Issue de deux lignées pures opposées, la F1 est **100 % homogène** : tous les individus sont Aa et présentent le phénotype **dominant**. Ne réponds jamais « la moitié jaunes, la moitié verts » : la moitié n'apparaît que quand on croise deux hétérozygotes (section suivante). L'uniformité de la F1 est d'ailleurs ce qui prouve que les parents étaient des lignées pures.

🎓 LE MÊME RAISONNEMENT CHEZ LE ZÉBU (CONTEXTE NIGÉRIEN)

Supposons (modèle simplifié) que la robe unie (U) domine la robe pie (u). Croisement d'un taureau UU avec une vache uu : tous les veaux sont Uu, donc de robe unie. Pour fixer une race, un éleveur travaille avec des lignées pures — c'est exactement le principe de la sélection des races bovines et des variétés de mil au Niger.

F2 : l'échiquier de croisement et la proportion 3 : 1

Mendel fait ensuite croiser les individus de la F1 entre eux (Aa × Aa). Chaque parent hétérozygote fabrique **deux sortes de gamètes**, A et a, en **parts égales** (1/2 et 1/2). Pour prévoir les descendants, on dresse l'outil incontournable du chapitre : **l'échiquier de croisement**.

MÉTHODE — L'ÉCHIQUIER DE CROISEMENT

On écrit les gamètes du parent 1 en **tête de colonne**, ceux du parent 2 en **tête de ligne**, et on remplit chaque case par leur combinaison (fécondation). Le nombre de cases donne le nombre de combinaisons équiprobables ; on compte ensuite les génotypes, puis les phénotypes.

🎓 ÉCHIQUIER DU CROISEMENT F1 × F1 : AA × AA

♂ / ♀	**Gamète A (1/2)**	**Gamète a (1/2)**
Gamète A (1/2)	AA → [A]	Aa → [A]
Gamète a (1/2)	Aa → [A]	aa → [a]

Bilan génotypique : 1/4 AA · 1/2 Aa · 1/4 aa — **Bilan phénotypique :** 3/4 [A] (jaune) · 1/4 [a] (vert)

Sur les 4 combinaisons équiprobables de l'échiquier, trois donnent le phénotype dominant et une seule le phénotype récessif. Mendel a compté, sur des milliers de graines, environ 3 graines jaunes pour 1 verte : la théorie et l'expérience coïncident. C'est la **première loi de Mendel**.

Monohybridisme — proportion en F2
3/4 [A] : 1/4 [a] soit 3 : 1

Phénotypes de la F2 issue de F1 × F1 (Aa × Aa) — génotypes correspondants : 1/4 AA · 1/2 Aa · 1/4 aa

🧯 ERREUR FRÉQUENTE AU BAC

Confondre les deux bilans : en **génotypes** c'est 1/4 – 1/2 – 1/4, en **phénotypes** c'est 3/4 – 1/4. La question demande presque toujours le bilan *phénotypique*. Deuxième erreur : donner le résultat sans **l'échiquier qui le justifie** — le correcteur veut voir le tableau, pas seulement la proportion.

05 NOTION 3 · DIHYBRIDISME

Deux caractères à la fois : 9 : 3 : 3 : 1

DÉFINITION — DIHYBRIDISME

Le **dihybridisme** est l'étude simultanée de la transmission de **deux caractères** héréditaires, commandés par **deux paires d'allèles** (deux gènes). On croise des lignées pures AABB × aabb, et l'on étudie la répartition des phénotypes en F2. Mendel a utilisé deux caractères des graines de pois : la couleur (jaune/vert) *et* la forme (lisse/ridé).

1

Croisement des lignées pures (P)

AABB (jaune, lisse) × aabb (vert, ridé) → F1 : **100 %** AaBb, phénotype [AB] = jaune et lisse

2

Gamètes de la F1

un AaBb produit **4 sortes de gamètes équiprobables** : AB, Ab, aB, ab — chacune à 1/4 (associations au hasard des allèles de gènes indépendants)

3

Échiquier de la F1 × F1

4 gamètes × 4 gamètes = **16 combinaisons** équiprobables à dénombrer

🎓 ÉCHIQUIER 4 × 4 DU CROISEMENT AABB × AABB

♂ / ♀	**AB**	**Ab**	**aB**	**ab**
AB	AABB [AB]	AABb [AB]	AaBB [AB]	AaBb [AB]
Ab	AABb [AB]	AAbb [Ab]	AaBb [AB]	Aabb [Ab]
aB	AaBB [AB]	AaBb [AB]	aaBB [aB]	aaBb [aB]
ab	AaBb [AB]	Aabb [Ab]	aaBb [aB]	aabb [ab]

Bilan phénotypique : 9 [AB] · 3 [Ab] · 3 [aB] · 1 [ab] — soit jaune-lisse : jaune-ridé : vert-lisse : vert-ridé.

Comment lire ce 9 : 3 : 3 : 1 ? Les deux dominants ensemble dominent tout (9), chaque caractère dominant associé à l'autre récessif donne 3, la double récession donne 1. On peut le retrouver par le calcul des probabilités, si les gènes sont indépendants :

3/4 × 3/4 = 9/16

pour [AB],

3/4 × 1/4 = 3/16

pour [Ab] et pour [aB],

1/4 × 1/4 = 1/16

pour [ab].

Dihybridisme — proportion en F2 9 [AB] : 3 [Ab] : 3 [aB] : 1 [ab]

Phénotypes de la F2 issue de F1 × F1 (AaBb × AaBb) — valable UNIQUEMENT si les deux gènes sont indépendants

⚠️ LA CONDITION SINE QUA NON : L'INDÉPENDANCE DES GÈNES

La proportion **9 : 3 : 3 : 1** n'est obtenue que si les deux gènes sont **indépendants** — portés par des **chromosomes différents** (ou très éloignés sur le même chromosome). Dans ce cas seulement, les 4 sortes de gamètes de la F1 sont équiprobables (1/4 chacune). Si les gènes sont liés sur un même chromosome, la proportion change : conclure « 9 : 3 : 3 : 1 » sans avoir vérifié l'indépendance est une erreur majeure. Inversement, face à des données expérimentales, une F2 proche de 9 : 3 : 3 : 1 est l'**indice** que les gènes sont indépendants.

ERREURS FRÉQUENTES & ANTIDOTES

Écrire 4 gamètes pour un AABB	non : une lignée pure AABB ne produit que des gamètes AB — les 4 sortes sont propres à l'hétérozygote AaBb
Compter 16 phénotypes	l'échiquier a 16 cases mais seulement 4 phénotypes : il faut regrouper les cases qui se ressemblent
Confondre 3 : 1 et 9 : 3 : 3 : 1	3 : 1 pour UN caractère (F2 de Aa × Aa) ; 9 : 3 : 3 : 1 pour DEUX caractères indépendants (F2 de AaBb × AaBb)

06 NOTION 4 · ALLELES_HUMAINS

Groupes sanguins ABO et drépanocytose

Les lois de Mendel s'appliquent à l'Homme. Deux exemples du programme, très présents en Afrique de l'Ouest : le système **ABO** des groupes sanguins et la **drépanocytose**.

DÉFINITION — SYSTÈME MULTI-ALLÉLIQUE

Un gène est dit **multi-allélique** lorsqu'il existe **plus de deux allèles** pour ce gène dans la population (un individu, lui, n'en porte jamais plus de deux). Le gène du système ABO possède **trois allèles** : A, B et O. Les allèles A et B sont **dominants** sur O, et A avec B sont **codominants** (les deux s'expriment ensemble chez l'hétérozygote AB).

Génotypes possibles	Groupe sanguin (phénotype)	À retenir
AA ou AO	Groupe A	A domine O
BB ou BO	Groupe B	B domine O
AB	Groupe AB	codominance : A et B s'expriment ensemble
OO	Groupe O	récessif : ne s'exprime qu'en double exemplaire

EXEMPLE — DEUX PARENTS DU GROUPE A PEUVENT AVOIR UN ENFANT O

Parents AO × AO → échiquier classique : 3/4 de groupe A, **1/4 de groupe O**. Deux parents du même groupe peuvent donc avoir un enfant d'un groupe différent : c'est normal, et le raisonnement génétique le prouve en deux lignes d'échiquier.

DÉFINITION — LA DRÉPANOCYTOSE

La **drépanocytose** (anémie falciforme) est une maladie héréditaire due à un allèle **récessif** du gène de l'hémoglobine : l'hémoglobine anormale déforme les globules rouges en faucille, qui se détruisent rapidement et provoquent une anémie grave. La notation du programme utilise les hémoglobines : AA = individu sain, AS = **porteur sain** (hétérozygote, sans symptôme), SS = individu drépanocytaire.

🎓 DEUX PARENTS PORTEURS SAINS : LE RISQUE 1/4

Croisement AS × AS — chaque parent produit les gamètes A et S en parts égales :

♂ / ♀	**Gamète A**	**Gamète S**
Gamète A	AA sain	AS porteur sain
Gamète S	AS porteur sain	SS malade

Chaque enfant conçu a **1/4** de chances d'être sain AA, **1/2** porteur sain AS, **1/4** drépanocytaire SS — et l'on retrouve la proportion 3 : 1 (3 sains pour 1 malade).

⚠️ « PORTEUR SAIN » NE VEUT PAS DIRE « UN PEU MALADE »

Un individu AS n'est **pas malade** : l'allèle A dominant assure une hémoglobine normale. Il ne fait que **porter** l'allèle S, qu'il transmet à la moitié de ses gamètes. Confondre porteur sain et malade est l'erreur la plus fréquente sur ce sujet — tout comme écrire que le couple AS × AS a « forcément un enfant malade » : non, il a **un risque de 1/4 à chaque grossesse**, et les naissances successives sont indépendantes.

SAVOIR EN CONTEXTE — POURQUOI L'ALLÈLE S EST-IL SI FRÉQUENT EN AFRIQUE ?

*Paradoxe : un allèle mortel à l'état SS atteint parfois 10 à 25 % de la population en Afrique de l'Ouest. Explication : les porteurs AS résistent mieux au **paludisme** (le parasite se développe mal dans leurs globules rouges). L'avantage des porteurs compense la perte des malades : un célèbre équilibre génétique entretenu par l'environnement.*

07 MÉTHODE

Rédiger un raisonnement génétique

Tout exercice de génétique formelle suit la même mécanique. Apprends-la une fois, applique-la partout :

1 **Traduire l'énoncé en génotypes**
identifie le caractère, choisis la lettre, écris les génotypes des parents (lignée pure = homozygote)

2 **Écrire les gamètes de chaque parent**

un allèle par gamète : AA → gamète A ; Aa → gamètes A et a (1/2 chacun) ; AaBb → AB, Ab, aB, ab (1/4 chacun) si les gènes sont indépendants

3 **Dresser l'échiquier de croisement**

gamètes du parent 1 en colonnes, du parent 2 en lignes ; remplir chaque case avec soin

4 **Compter, donner les proportions, conclure**

bilan génotypique puis phénotypique avec les fractions, suivi d'une phrase de conclusion explicite

RÉFLEXE BAC

Une justification génétique complète comporte toujours : les **génotypes**, les **gamètes**, l'**échiquier**, les **proportions**, la **conclusion**. Un résultat non justifié par un échiquier ne rapporte aucun point.

MODÈLE DE RÉDACTION (À RECOPIER MENTALEMENT)

« Le gène étudié possède les allèles A (dominant) et a (récessif). Les parents AA et aa produisent respectivement les gamètes A et a. La F1 est donc **100 % Aa**, de phénotype [A]. Croisés entre eux (Aa × Aa), les individus de la F1 produisent les gamètes A et a en parts égales ; l'échiquier de croisement donne 1/4 AA, 1/2 Aa, 1/4 aa, soit en phénotypes **3/4 [A] et 1/4 [a]**. »

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Le croisement AA × aa (lignées pures) donne en F1 :

CORRECTION

B. Chaque parent lignée pure ne produit qu'un seul type de gamète (A pour l'un, a pour l'autre) : toute la F1 est Aa et exprime le phénotype dominant. La proportion 3 : 1 n'apparaît qu'en F2 (Aa × Aa) — c'est la réponse C, valable pour la génération suivante.

Exercice 2

Dans le monohybridisme, la proportion phénotypique en F2 (issue de Aa × Aa) est :

CORRECTION

3 : 1. 3 combinaisons sur 4 de l'échiquier donnent le phénotype dominant. Attention : D est le bilan GÉNOTYPIQUE (1/4 AA, 1/2 Aa, 1/4 aa), et B correspond au dihybridisme (deux gènes indépendants).

Exercice 3

Deux parents porteurs sains AS × AS : quelle est la probabilité, pour chaque enfant, d'être drépanocytaire SS ?

CORRECTION

1/4. Chaque parent produit les gamètes A et S en parts égales ; l'échiquier donne 1/4 AA, 1/2 AS, 1/4 SS. Un couple de porteurs sains peut très bien avoir un enfant malade — le récessif « saute » les parents. Et le risque est de 1/4 à CHAQUE grossesse.

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **[notations_genetiques]** Gène = portion d'ADN commandant un caractère (à un locus) ; allèle = version d'un gène ; génotype = paire d'allèles possédée ; phénotype = caractère observable, noté [A]
- ✓ **[notations_genetiques]** Dominant = majuscule, s'exprime à l'état hétérozygote ; récessif = minuscule, ne s'exprime qu'en homozygote — l'hétérozygote Aa a le phénotype [A]

- ✓ **[monohybridisme]** Étude d'UN caractère : croisement P AA × aa → F1 **100 % Aa, phénotype dominant** (F1 homogène — piège classique)

- ✓ **[monohybridisme]** F1 × F1 (Aa × Aa) : gamètes A et a en parts égales → échiquier 4 cases → génotypes 1/4 AA, 1/2 Aa, 1/4 aa → **phénotypes 3/4 [A] : 1/4 [a]**

- ✓ **[monohybridisme]** L'échiquier de croisement (gamètes en tête de lignes et de colonnes) est l'outil à présenter dans toute justification

- ✓ **[dihybridisme]** Étude de DEUX caractères : P AABB × aabb → F1 AaBb [AB] → F1 × F1 : 4 gamètes équiprobables (AB, Ab, aB, ab) → échiquier 16 cases → **9 [AB] : 3 [Ab] : 3 [aB] : 1 [ab]**

- ✓ **[dihybridisme]** La proportion 9 : 3 : 3 : 1 exige que les gènes soient **indépendants** (chromosomes différents) — sans cette condition, elle est fausse ; elle se retrouve par

  $3/4 \times 3/4 = 9/16$

  etc.

- ✓ **[alleles_humains]** Système ABO = gène multi-allélique (3 allèles A, B, O) : A et B dominants sur O, A et B codominants → 4 groupes sanguins ; deux parents A (AO × AO) peuvent avoir un enfant O

- ✓ **[alleles_humains]** Drépanocytose : allèle récessif S — AA sain, AS porteur sain (pas malade !), SS malade ; couple AS × AS → 1/4 SS à chaque enfant

- ✓ **[alleles_humains]** Le récessif se transmet en silence par les porteurs : un caractère peut sauter une génération puis réapparaître

🎯

Partie 1 terminée !

Passe à la partie suivante : la transmission liée au sexe